

InternshipTracker

Участници:

Кристина Граматикова - 0MI0600538

Надя Радева - 1MI0600454

Качествени изисквания и сценарии за качество

Производителност

Дефиниция: Производителността се определя от времето, за което системата реагира на възникнали събития, предизвикани от потребителите или други системи. Счита се, че производителността на една система е добра, когато посредством системата потребителите изпълняват задачите си в рамките на предварително определени времеви ограничения, без това да се отразява на останалите атрибути за качество.

Сценарий 1:

По време на активен период за кандидатстване, след обявяване на свободните стажантски позиции в системата, няколко хиляди студенти трябва да могат едновременно да преглеждат отделните обяви за стаж, като системата трябва да им предоставя цялата информация за избраните позиции в рамките на максимум 2 секунди.

Източник (Source): Студенти

Въздействие (Stimulus): Едновременно изпращане на заявки за преглед на стажантски позиции

Обект (Artifact): Модулът за преглед на стажантски обяви и Database Server

Контекст (Environment): Пиково натоварване по време на активен период за кандидатстване

Резултат (Response): Системата обработва заявките и визуализира информацията за избраните позиции

Количествени параметри (Response Measure): Няколко хиляди едновременни потребители; време за отговор до 2 секунди

Сценарий 2:

По време на процеса по архивиране на системните данни, който се извършва веднъж на всеки 24 часа, активните потребители трябва да

могат да продължат работата си, като получават отговор на своите заявки от системата в рамките на обичайното време, именно 2 секунди.

Източник (Source): Активни потребители

Въздействие (Stimulus): Изпращане на заявки към системата по време на архивиране

Обект (Artifact): Database Server и механизмът за backup

Контекст (Environment): Извършване на архивиране веднъж на 24 часа

Резултат (Response): Системата продължава да обслужва потребителските заявки без забавяне

Количествени параметри (Response Measure): Време за отговор до 2 секунди по време на backup процеса

Машабируемост

Дефиниция: Машабируемостта на дадена софтуерна система представлява нейната способност да посреща нарастващи обеми работа и потребителско търсене без това да доведе до влошаване на качеството на производителността. Това се постига чрез добавяне на изчислителни или мрежови ресурси.

Сценарий 1:

При увеличаване на броя на студентите, компаниите и университетите, системата трябва да поддържа нарастващ брой потребители, едновременно постъпили в системата, чрез добавяне на допълнителни сървърни ресурси без промяна в архитектурата.

Източник (Source): Увеличаващ се брой потребители

Въздействие (Stimulus): Повишено натоварване и повече едновременни заявки

Обект (Artifact): Сървърната инфраструктура на InternshipTracker

Контекст (Environment): Нормална работа на системата при разрастване на платформата

Резултат (Response): Добавят се допълнителни сървърни ресурси без промяна в архитектурата

Количествени параметри (Response Measure): Поддръжка на нарастващ брой едновременни потребители без влошаване на производителността

Сценарий 2:

При увеличаване на броя на постъпилите съобщения между студенти-стажанти и менторите им, Chat Server трябва да позволява

добавяне на допълнителни инстанции за обработка на комуникацията без да бъде прекъсната услугата.

Източник (Source): Стажанти и ментори

Въздействие (Stimulus): Повишен брой съобщения в системата за комуникация

Обект (Artifact): Chat Server

Контекст (Environment): Интензивна комуникация между потребителите

Резултат (Response): Добавяне на нови инстанции за обработка на комуникацията

Количествени параметри (Response Measure): Услугата продължава работа без прекъсване при увеличено натоварване

Надеждност

Дефиниция: Способността на една система да изпълнява зададените и функции, без да възникват грешки или откази, за определен период от време при нормални експлоатационни условия.

Сценарий 1:

Ако данните за студентските кандидатури бъдат загубени вследствие на повреда в базата данни, системата трябва да използва резервните копия на кандидатурите, създадени през изминалите 24 часа, за да продължи да предоставя на студентите опцията за кандидатстване за избрана от тях позиция.

Източник (Source): Повреда в базата данни

Въздействие (Stimulus): Загуба на данни за кандидатури

Обект (Artifact): Database Server и backup механизмът

Контекст (Environment): Нормалната работа на системата, в частност процесите по обработка на данни

Резултат (Response): Системата възстановява кандидатурите от резервно копие

Количествени параметри (Response Measure): Използване на backup от последните 24 часа; минимална загуба на данни

Сценарий 2:

Ако при опит за подаване на кандидатура възникне проблем с достъпването на базата данни, системата трябва да съхрани вече подадените потребителски данни и да ги обработи след възстановяването на връзката с базата данни, като се цели нулева загуба на информация.

Източник (Source): Проблем с връзката към базата данни
Въздействие (Stimulus): Невъзможност за запис на данни
Обект (Artifact): Модулът за кандидатстване и Database Server
Контекст (Environment): Временно прекъсване на връзката с базата данни
Резултат (Response): Данните се съхраняват временно и се обработват след възстановяване
Количествени параметри (Response Measure): Нулева загуба на информация

Наличност

Дефиниция: Надеждността на една система представлява нейната способност да функционира стабилно и устойчиво в нормален режим на работа, дори при възникване на провали. Това включва откриването, предотвратяването или коригирането на провали от системата, както и бързото ѝ възстановяване, за да се избегне прерастването им в авария.

Сценарий 1:

Ако по време на активната работа на системата един от сървърните компоненти стане недостъпен, платформата трябва автоматично да пренасочи обработката на потребителските заявки към резервен компонент, така че студентите и компаниите да продължат да използват системата без прекъсване на основните функционалности.

Източник (Source): Отказ на сървърен компонент
Въздействие (Stimulus): Недостъпност на един от сървърите
Обект (Artifact): Сървърната инфраструктура и load balancer механизъм
Контекст (Environment): Нормална работа на системата
Резултат (Response): Автоматично пренасочване към резервен компонент
Количествени параметри (Response Measure): Без прекъсване на основните функционалности

Сценарий 2:

По време на период с по-висока активност системата трябва да бъде достъпна през 99% от времето без прекъсване на основните функционалности.

Източник (Source): Голям брой едновременно потребители
Въздействие (Stimulus): Повишено потребителско натоварване

Обект (Artifact): Цялата система InternshipTracker

Контекст (Environment): Период на висока активност

Резултат (Response): Системата остава достъпна за потребителите

Количествени параметри (Response Measure): Наличност минимум 99% от времето

Възстановимост

Дефиниция: Възстановимостта е нефункционално изискване, което определя способността на една система да възобнови дейността си след възникване на срыв, грешка или друг вид прекъсване, като възвърне данните си и желаното си работно състояние.

Сценарий 1:

При възникване на срыв в т. нар. Database Server на системата InternshipTracker системата трябва автоматично да възстанови последното архивирано копие на базата данни от последните 24 часа.

Източник (Source): Срыв в Database Server

Въздействие (Stimulus): Загуба на достъп до базата данни

Обект (Artifact): Database Server и backup системата

Контекст (Environment): След възникнал системен срыв

Резултат (Response): Автоматично възстановяване на последното архивирано копие

Количествени параметри (Response Measure): Възстановяване на backup от последните 24 часа

Сценарий 2:

Когато връзката със системата бъде прекъсната, докато даден потребител изпълнява определена задача, при повторно свързване на потребителя системата трябва да възстанови последно запазеното си състояние, без да се стига до загуба на вече въведена или съхранена информация.

Източник (Source): Прекъсване на връзката с потребителя

Въздействие (Stimulus): Загуба на активна сесия

Обект (Artifact): Механизмът за управление на сесии

Контекст (Environment): По време на изпълнение на потребителска задача

Резултат (Response): Възстановяване на последното запазено състояние

Количествени параметри (Response Measure): Без загуба на въведена информация

Изправност

Дефиниция: Изправността на система от софтуерни продукти е състояние, при което софтуерът изпълнява всичките си функции според зададените изисквания, работи без грешки в производствена среда, данните са защитени и непротиворечиви, а при възникване на проблем – той може лесно да бъде диагностициран и отстранен.

Сценарий 1:

Ако по време на пиково натоварване на InternshipTracker настъпи претоварване на системата, Circuit breaker-а на системата трябва автоматично да ограничи броя на постъпилите заявки и да предотврати потенциален бъдещ срив.

Източник (Source): Голям брой едновременни потребители

Въздействие (Stimulus): Претоварване на системата

Обект (Artifact): Circuit breaker механизмът

Контекст (Environment): Високо натоварване на платформата

Резултат (Response): Ограничаване на заявките и предотвратяване на срив

Количествени параметри (Response Measure): Поддържане на стабилна работа без системен отказ

Сценарий 2:

При претоварване на Database Server вследствие на голям брой едновременни заявки за кандидатстване и запис на данни, системата активира механизъм за load shedding и опашка с фиксиран размер, като некритичните операции се отлагат и се поставят в queue, докато критичните операции се обработват с приоритет. Едновременно с това, active redundancy между базите гарантира продължаване на работа при частичен отказ на една инстанция, без загуба на вече записани данни.

Източник (Source): Голям брой заявки за кандидатстване

Въздействие (Stimulus): Претоварване на Database Server

Обект (Artifact): Database Server, queue механизмът и redundancy механизмът

Контекст (Environment): Високо натоварване при запис на данни

Резултат (Response): Некритичните операции се отлагат, а критичните се обработват приоритетно

Количествени параметри (Response Measure): Без загуба на вече записани данни; продължаване на работата при частичен отказ

Security

Дефиниция: Сигурността е мярка за способността на системата да възпрепятства опитите за неразрешен достъп до функционалностите ѝ, без това да поставя пречки пред работата на легитимните потребители.

Сценарий 1:

Ако възникне грешка при валидирането на потребителските права по време на обработка на заявка, системата трябва да отхвърли неоторизираната заявка и да продължи да обслужва останалите активни потребители без прекъсване на основните функционалности.

Източник (Source): Неоторизиран потребител или невалидна заявка

Въздействие (Stimulus): Опит за достъп без необходимите права

Обект (Artifact): Модулът за автентикация и оторизация

Контекст (Environment): Обработка на потребителска заявка

Резултат (Response): Заявката се отхвърля и системата продължава нормална работа

Количествени параметри (Response Measure): Без прекъсване на основните функционалности за останалите потребители

Сценарий 2:

По време на разработката на системата трябва да бъде гарантирана сигурността при достъпване на потребителските профили, като бъде включен механизъм за криптиране на личните данни на потребителите, който съответства на актуалните законови разпоредби.

Източник (Source): Законодателни и сигурностни изисквания

Въздействие (Stimulus): Необходимост от защита на личните данни

Обект (Artifact): Модулът за сигурност и потребителските профили

Контекст (Environment): Процес на разработка и експлоатация

Резултат (Response): Данните се криптират и достъпът се защитава

Количествени параметри (Response Measure): Съответствие с GDPR и актуалните законови разпоредби

Maintainability

Дефиниция: Възможността за поддръжка е качествена характеристика на софтуерната система, която определя колко лесно могат да бъдат извършвани модификации или поправки по системата, без промените да доведат до нови системни грешки. Това изискване цели също така минимизирането на средствата за разработка.

Сценарий 1:

При промяна в правилата, по които се проследява напредъкът по време на активен стаж, системата трябва да позволява модифициране само на механизмите за обработка на отчети и за оценяване, без това да нарушава работата на останалите модули. Промените трябва да бъдат внедрени и тествани без прекъсване на дейността на платформата.

Източник (Source): Клиент или бизнес изисквания

Въздействие (Stimulus): Промяна в правилата за проследяване на стажа

Обект (Artifact): Модулът за обработка на отчети и оценяване

Контекст (Environment): Поддръжка и развитие на системата

Резултат (Response): Променят се само свързаните модули без засягане на останалите

Количествени параметри (Response Measure): Внедряване и тестване без прекъсване на платформата

Сценарий 2:

При промяна в изискванията за съхранение и обработка на лични данни, регламентирани от GDPR, системата трябва да позволява лесна актуализация на модула за сигурност и управление на потребителските данни. Промяната трябва да бъде направена без нужда от цялостна преработка на платформата и без да се засягат функционалности като кандидатстване, преглед на статус и генериране на отчети.

Източник (Source): Нови регулации или промени в GDPR

Въздействие (Stimulus): Необходимост от актуализация на обработката на лични данни

Обект (Artifact): Модулът за сигурност и управление на потребителски данни

Контекст (Environment): Поддръжка и адаптиране към законови промени

Резултат (Response): Актуализиране на модула без цялостна преработка на системата

Количествени параметри (Response Measure): Без засягане на функционалности като кандидатстване, статус и отчети